PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

Resultado: Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas.

GUÍA 1

Tabla de Contenido

1. 2

2. 2

Acta de inicio **2**

3. 3

3.1. 3

3.2. 4

3.2.1. 4

3.2.2. 4

4. 13

5. 14

6. 14

7. 14

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Denominación del Programa de Formación:	Análisis y Desarrollo de Software
Código del Programa de Formación:	228118
Nombre del Proyecto	
Fase del Proyecto	Ejecución
Actividad de Proyecto	
Competencia específica:	Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia.
Resultados de Aprendizaje RAE a alcanzar en esta guía:	• Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas

2. PRESENTACIÓN

En este componente informativo se estudiarán las generalidades que soportan la importancia de la realización de un alistamiento de infraestructura, cuando en adelante actividades en el marco del desarrollo de los primeros softwares de acuerdo con el análisis de las necesidades particulares del cliente. Además, presenta tipos de configuraciones tradicionales de plataformas para el desarrollo e implementación de aplicaciones y servicios.

Desde lo anterior se abordará la arquitectura y el despliegue de aplicaciones y servicios que posibilitará conocer necesidades de los clientes a partir de requisitos no funcionales definidos.

Acta de inicio

Consulte el acta de inicio donde encontrará los acuerdos de convivencia y trabajo académico para tener en cuenta en el transcurso del trimestre, junto con el plan de trabajo de las evidencias de producto para entregar en este resultado de aprendizaje.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1. ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN INICIAL

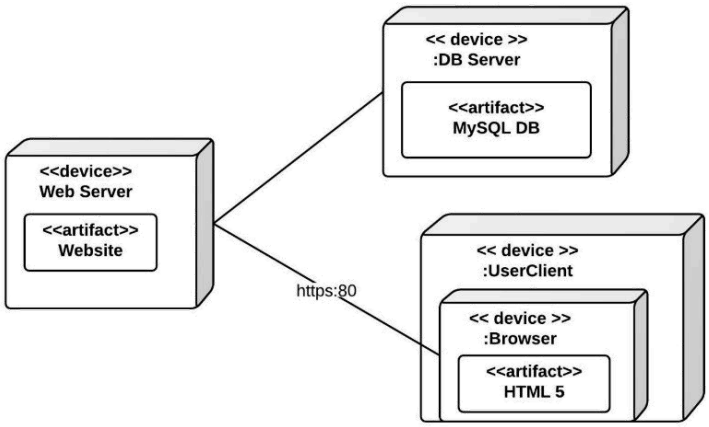
Explore, exprese y analicen sus ideas, conocimientos previos y expectativas sobre los temas a tratar. La intención es realizar una conexión entre lo aprendido y la experiencia personal.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

- Reflexionar acerca de los términos de despliegue e implementación. Además de los conceptos previos sobre el diagrama de despliegue.



- Del siguiente diagrama de despliegue que elementos reconoce:



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS QUE PUEDE UTILIZAR.	• Aprendizaje colaborativo
MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD.	• Pantalla, computador, tablero, marcador borrable y borrador, papel tamaño carta.

3.2. ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE

Identificar los elementos del diagrama de despliegue y asociarlos con lo que actualmente sabemos del proyecto.

3.2.1. Sondeo de conocimientos previos

Esta actividad tiene como objetivo reconocer los saberes previos relacionados con el diagrama de despliegue. Ingrese al enlace: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/24800479-diagrama_de_despliegue.html

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

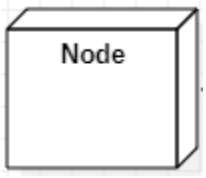
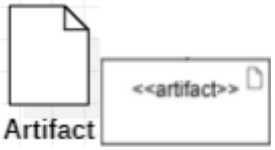
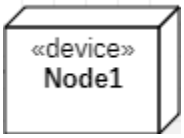
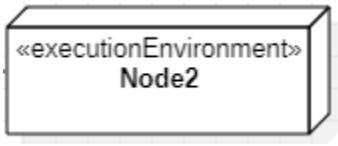
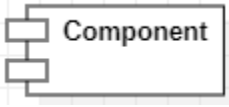
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS QUE PUEDE UTILIZAR.	• Trabajo colaborativo • Juego educativo
MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD.	• Pantalla, computador, tablero, marcador borrable y borrador, papel tamaño carta.
AMBIENTE REQUERIDO (según ambientes SENA):	Sala de cómputo.

- El Instructor comparte un cuestionario de preguntas online o en el sitio.

3.2.2. Actividades de contextualización

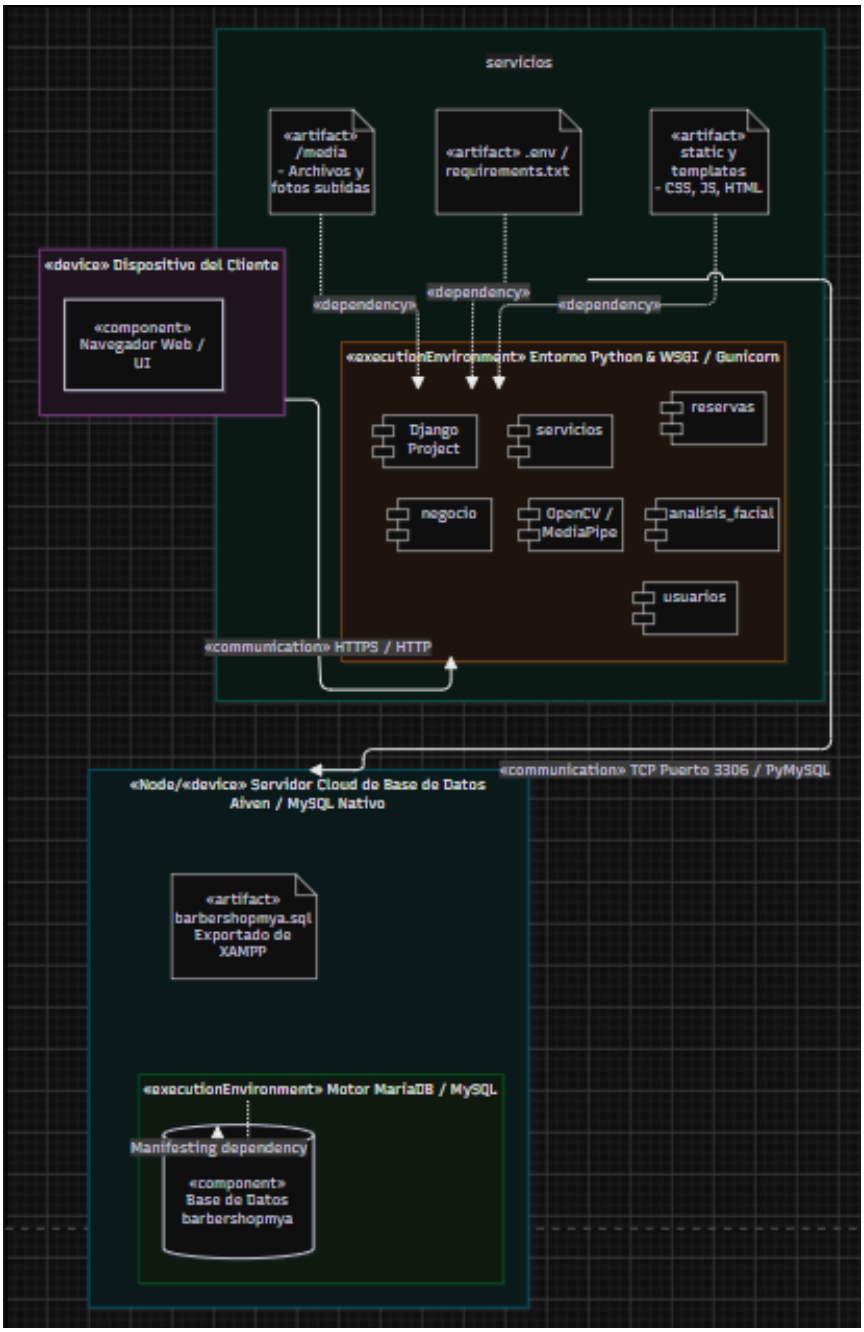
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

- Esta actividad tiene como objetivo relacionar los elementos del diagrama de despliegue con los elementos que ha generado en su proyecto de software. Diligencie el siguiente cuadro:

Elemento	Símbolo	Descripción	¿Cómo estaría relacionado con mi proyecto?
Nodo		Representa un recurso computacional físico o virtual donde se despliegan y ejecutan componentes del sistema.	Servidor web local/en la nube, PC de desarrollo, servidor de base de datos o dispositivo móvil del cliente.
Artefacto «artifact»		Representa un elemento físico del software resultante del desarrollo, como un archivo ejecutable, un script, un archivo ejecutable o una base de datos.	Archivo .py (Django/Python), script de base de datos .sql, ejecutable .jar, o bundle de frontend (.html, .css, .js).
Comunicación (Asociación)		Conexión o ruta de comunicación directa entre dos nodos que permite el intercambio de datos (a través de protocolos).	Conexión HTTP/HTTPS entre el navegador web y el servidor, o conexión TCP/IP entre el servidor backend y el servidor MySQL.
Dependencia		Relación que indica que un elemento (origen) requiere o utiliza a otro elemento (destino) para funcionar correctamente.	Un artefacto .py que depende de un módulo o biblioteca externa (ej. OpenCV/MediaPipe), o el frontend dependiente de la API REST del backend.
Estereotipo «device»		Un tipo especial de nodo que representa un dispositivo físico con capacidad de procesamiento.	La cámara web del computador, el Smartphone del usuario, un servidor físico en un rack o una impresora térmica de tickets.
Estereotipo «executionEnvironment»		Entorno de ejecución de software que reside dentro de un nodo físico y proporciona un entorno para ejecutar artefactos	Servidor de aplicaciones (Gunicorn/WSGI), contenedor Docker, entorno virtual de Python (venv), máquina virtual Java (JVM) o el navegador web (Chrome/Firefox).
Componente		Módulo de software ejecutable, encapsulado e independiente que proporciona	Módulo de análisis/procesamiento de imágenes, módulo de autenticación de usuarios, gestor de citas o controlador

		funcionalidades específicas a través de interfaces.	de base de datos.

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



- Realizar la siguiente lectura:

En el desarrollo de aplicaciones, es necesario tener claridad sobre la pertinencia de cada herramienta de desarrollo según el proyecto, ya que el uso o no de una herramienta tiene costos asociados que pueden impactar el alcance y recursos del proyecto.

Por ello, es importante analizar los diferentes tipos de licencias pagadas y libres a nivel de sistemas operativos, lo mismo aplica con herramientas usadas para el desarrollo de un producto como IDE, sistemas gestores de bases de datos, herramientas para la ejecución de pruebas, entre otros. Por lo anterior es importante hacer un balance y un análisis serio sobre las mejores opciones de acuerdo con las necesidades de los clientes y teniendo en cuenta los requisitos no funcionales definidos.

Por esta razón es importante elegir las herramientas que harán parte de la arquitectura tecnológica definida para el desarrollo y posterior despliegue e implementación de la solución tecnológica, construida de acuerdo con el tipo de proyecto y tipo de cliente para el cual se pretende desarrollar el proyecto.

Plataformas de desarrollo e implantación de aplicaciones y servicios

A continuación, se relaciona idiomas y las plataformas de desarrollo en plantas de habitaciones y servicios más comunes o de mayor popularidad dependiendo del proyecto a construir:



LAMP

Es quizás la plataforma tecnológica más utilizada popular en el ámbito del desarrollo web, es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet que usar las siguientes herramientas



- **L** Linux, el sistema operativo.
- **A** Apache, el servidor web.
- **M** MySQL/MariaDB, el gestor de bases de datos.
- **P** PHP, PERL, PYTHON, el lenguaje de programación.

Este tipo de plataformas es muy común debido a su fácil implementación y escribir además de utilizar herramientas tecnológicas toda vez que coge el pie cuando se requiere hacer despliegue de servicios y aplicaciones en sitios de hosting por ejemplo es el más popular.

WAMP

Este tipo de plataformas se utiliza más en entornos locales (ON PRIMISE) de despliegue, donde el acceso es a través de la red local al igual que la plataforma anterior que utilizan casi los mismos componentes excepción del sistema operativo que en este caso es reemplazado por Windows en lugar de Linux.



W Windows, el sistema operativo.

A Apache, el servidor web.

M MySQL/MariaDB, el gestor de bases de datos.

P PHP, PERL, PYTHON, el lenguaje de programación.

XAMPP

Es una plataforma tecnológica utilizada como un paquete integrando varios componentes de tipo multiplataforma de ahí el origen que la primera letra X que significa cualquiera de diferentes sistemas operativos, este paquete es distribuido con licencia GNU y es una plataforma para despliegue de aplicaciones y servicios web de muy fácil instalación y utilización.



X X, diferentes sistemas operativos(Multiplataforma).

A Apache, el servidor web.

M MariaDB, el gestor de bases de datos.

PP PHP, PERL, el lenguaje de programación.

WXCF

Esta plataforma utiliza ColdFusion panel desarrollo y despliegue de aplicaciones tipo web, permite programar páginas o aplicaciones web a través de etiquetas similares a html y qué además es multiplataforma, utiliza los siguientes componentes:

- **W** Windows, el sistema operativo.
- **X** X: puede utilizar servidores web como Apache o Internet Information services.
- **C** Soporta bases de datos como: Sybase, Oracle, MySQL, SQL Server.
- **F**

XATMJ

Este tipo de plataforma web es muy poco común encontrarla en los proveedores de hosting, se utiliza especialmente cuando el desarrollo web es realizado con JSP, incluye los siguientes componentes:

- **X** X, diferentes sistemas operativos(Multiplataforma).
- **A** Apache.
- **T** Tomcat como servidor web.
- **M** MySQL, como gestor de bases de datos.
- **J** JSP como lenguaje de programación.

WIMA

Este tipo de plataforma es muy popular en los desarrolladores que utilizan herramientas y plataformas tecnológicas propietarias de Microsoft, involucran desarrollos con ASP Y ASP.NET, incluye los siguientes componentes:

- **W** Windows, el sistema operativo.
- **I** IIS (Internet Information Services) como servidor web.
- **M** MS SQL Server como gestor de bases de datos.
- **A** ASP.net como lenguaje de programación.

Máquinas virtuales y contenedores

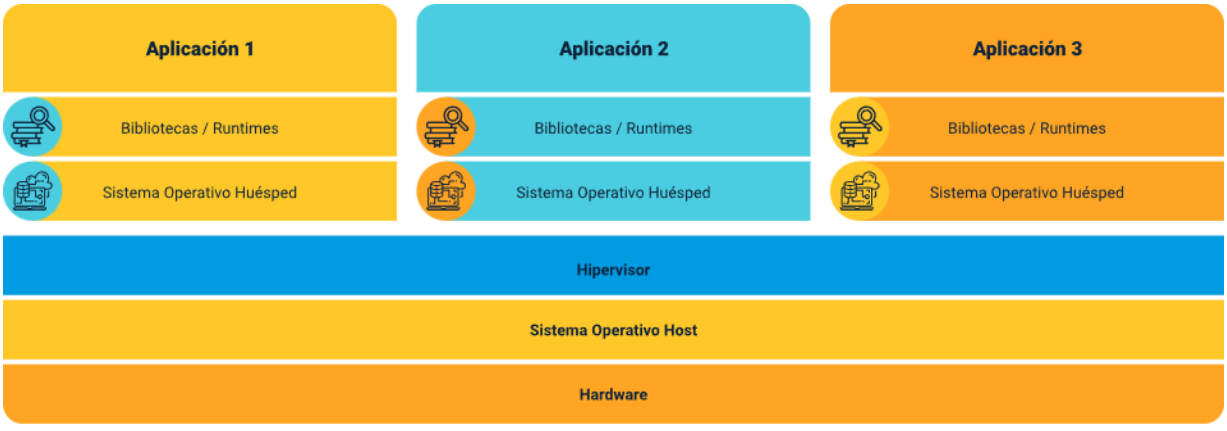
En la definición de la arquitectura de despliegue de aplicaciones y servicios es muy importante la definición de los componentes desde el punto de vista de la plataforma tecnológica que serán utilizados en el momento de iniciar el proceso de desarrollo y en el de hacer el despliegue o puesta en producción, para lo cual el equipo de desarrollo deberá elegir qué tipo de plataforma tecnológica será la utilizada.

si bien la plataforma tecnológica exige la selección de varios componentes como sistema operativo, servidor web, gestor de bases de datos, y lenguaje de programación, en la actualidad se debe tener claro qué tipo de despliegue se requiere para la construcción local del producto en las máquinas de los equipos de desarrollo y para el despliegue en producción (generalmente debe ser el mismo). Lo anterior puede sugerir la necesidad de máquinas virtuales o contenedores para lo cual se dará una definición que permita diferenciar un concepto del otro.

Máquinas virtuales

Las máquinas virtuales son un sistema operativo completo funcionando de manera aislada dentro de otro sistema operativo anfitrión, de igual manera debe existir un componente de infraestructura hardware que soporte todo lo anterior, que en últimas es el servidor o equipo donde se haga el desarrollo y creación de la máquina virtual o si se trata del despliegue y puesta en producción final de la aplicación, puede referirse a un proveedor que suministra el hardware necesario quién soportará la máquina virtual como Azure, Google Cloud, AWS, Digital Ocean, entre otras.

Funcionamiento de una máquina virtual



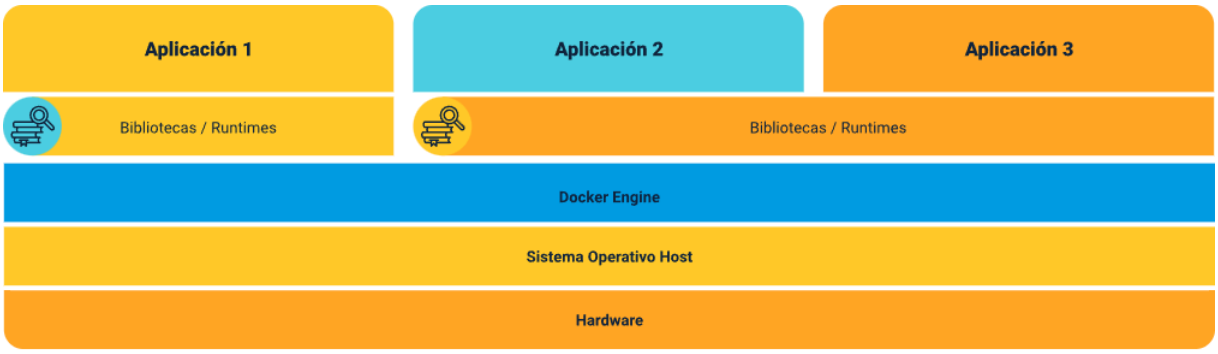
Fuente: (Alarcón, 2018).

Contenedores

Los contenedores por su parte a diferencia en las máquinas virtuales no requieren tener un sistema operativo completo aislado, lo que hacen es aislar las aplicaciones compartiendo los recursos del sistema operativo sobre el cual se ejecutan.

La contenerización ve a aplicaciones lo que hace es compartir todos esos recursos del equipo anfitrión entre todas las aplicaciones que se generen a través de contenido contenedore, es decir, que ya no se requiere disponer de una capacidad determinada de recursos cómo memoria RAM, procesador, almacenamiento y networking cómo se hacen las máquinas virtuales lo que permite optimizar el recurso.

Funcionamiento de contenedores Docker



Fuente: (Alarcón, 2018).

Al igual que en las maquinas virtuales los contenedores requieren de un componente de infraestructura que soporte el sistema operativo anfitrión, el Docker Engine y la creación o aislamiento de las diferentes aplicaciones a través de contenedores que es entregado por el servidor de desarrollo, pruebas y puesta en producción ya sea local o propio del equipo de desarrollo o entregado a través de un proveedor como Azure, AWS, Digital Ocean, entre otras.

- Desarrollar y/o actualizar el diagrama de despliegue del proyecto como se tiene planeado en este momento. Agregue detalles al diagrama, consulte el material de apoyo sobre el diagrama de despliegue encontrado en el drive llamado: *Diagrama de despliegue.*
- Socialice con su instructor la propuesta de dicho diagrama.

Términos del despliegue

Hosting

El hosting (o alojamiento web) es un servicio que permite almacenar y publicar sitios web, aplicaciones o archivos en internet. Básicamente, al crear una página web, se requiere un lugar donde guardar todos los archivos, imágenes, bases de datos y demás contenido para que otros usuarios puedan acceder a ella desde cualquier parte del mundo.

Existen diferentes tipos de hosting:

- Hosting compartido: Varios sitios web comparten los mismos recursos en un servidor, es económico, pero puede ser limitado.
- Hosting VPS: Un servidor virtual privado donde se tiene más control y recursos garantizados.
- Hosting dedicado: Un servidor completo ideal para proyectos grandes y con mucho tráfico.
- Hosting en la nube: Usa múltiples servidores, brindando escalabilidad y mayor estabilidad.

Qué es un dominio

Un dominio es la dirección única que identifica un sitio web en internet.

Es lo que las personas escriben en su navegador para acceder a una página, como www.ejemplo.com.

Los dominios están compuestos por:

- Nombre: La parte personalizada (por ejemplo, "ejemplo").
- Extensión: Indica el tipo o propósito del sitio como .com, .org, .net, .edu, etc.

Cada dominio debe registrarse a través de un proveedor de dominios, como Google Domains, GoDaddy o Namecheap, y luego configurarse para dirigir a un servidor de hosting.

Sin un dominio, los usuarios tendrían que ingresar una dirección IP numérica para acceder a un sitio, lo cual sería poco práctico.

Cómo se configura un servicio de hosting

1. Elegir un servicio de hosting: Dependiendo de la necesidad, se selecciona un proveedor de hosting (como Bluehost, SiteGround, Hostinger, infinity Free, site Azure etc.).

   Se deben considerar factores como almacenamiento, velocidad, seguridad y soporte técnico, costos.

   Registra un dominio: Algunos servicios de hosting incluyen dominio gratis por el primer año.
2. Acceder al panel de control del hosting:

   La mayoría de los proveedores utilizan cPanel, Plesk o un panel personalizado para administrar el hosting.

3. Configurar el servidor:

   Por lo general los hostings ofrecen instalación rápida, para subir archivos manualmente usando FTP (File Transfer Protocol) con programas como por ejemplo FileZilla para cargar el sitio web.
4. Configurar las bases de datos y correos (si es necesario):

   Si el sitio a montar en hosting usa bases de datos (como SQL Server), es necesario configúralas en el panel de control del hosting, utilizando la funcionalidad que provea el hosting.
5. Adecuar los nombres de la conexión en el nuevo sitio.
6. Realizar pruebas y optimización.
7. Publicar el sitio y realizar mantenimiento si fuera el caso.

- En grupos de proyecto investigar y desarrollar un cuadro comparativo sobre al menos 3 posibles hostings que les permita desplegar su proyecto teniendo en cuenta: Costos, disponibilidad, bondades del site, uso de Cpanel, restricciones del site, características, paso a paso de instalación (a grandes rasgos). Compartir los hallazgos en la sesión.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS QUE PUEDE UTILIZAR.	• Trabajo colaborativo • Debate
MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD.	• Pantalla, computador, tablero, tablets, celulares, marcador borrable y borrador, papel tamaño carta.
AMBIENTE REQUERIDO (según ambientes SENA):	Sala de cómputo.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de reglas y herramientas que permiten que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí.
- **Arquitectura de Software**: Diseño estructural fundamental que organiza componentes, módulos y sus interacciones en un sistema.
- **Back-end**: Parte del software que se ejecuta en el servidor, gestionando la lógica de negocio y la base de datos.
- **Base de Datos**: Sistema que almacena y organiza información de forma estructurada para su fácil acceso y manipulación.
- **Docker**: Plataforma para crear, distribuir y ejecutar aplicaciones en contenedores, facilitando la portabilidad.
- **Documentación**: Conjunto de información escrita que describe el funcionamiento, diseño y uso de un sistema.
- **Despliegue**: Proceso de poner en producción una aplicación o sistema.
- Framework: Conjunto de herramientas y bibliotecas que facilitan el desarrollo estructurado de software.
- **Front-end**: Parte de la aplicación que interactúa directamente con el usuario, enfocada en la interfaz y experiencia.
- **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol): Protocolo de comunicación para la transferencia de recursos en la web.
- **Hosting**: Servicio que permite almacenar y entregar aplicaciones o sitios web a través de internet.
- **Hypervisor**: Software que permite la creación, ejecución y administración de máquinas virtuales.
- **IDE** (Integrated Development Environment): Entorno que integra herramientas de programación para facilitar el desarrollo.
- **Protocolo**: Conjunto de reglas que rigen la transmisión y recepción de datos en redes de comunicaciones.
- **Refactoring**: Proceso de reestructuración y mejora del código sin cambiar su funcionalidad externa.
- **Scrum**: Marco de trabajo ágil para el desarrollo incremental de software, basado en iteraciones (sprints) y reuniones periódicas.

- **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Conjunto de protocolos fundamentales para la transmisión de datos en redes, incluyendo Internet.
- **UML** (Unified Modeling Language): Lenguaje de modelado gráfico utilizado para visualizar, diseñar y documentar sistemas de software.

5. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Velneo. Glosario para Desarrolladores de Software de Gestión. Recuperado de https://velneo.com/blog/glosario-desarrolladores-software-gestion/
- SENA. Sistema de recursos digitales

6. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Angélica María Triana	Instructora	Centro de Diseño y Metrología	julio de 2025

7. CONTROL DE CAMBIOS

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					